

ACR36646

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

磷酸邻三甲苯酯

一 化学品及企业标识

产品说明:
Product Description: 磷酸邻三甲苯酯
Tri-o-tolyl phosphate

目录编号 **366460000; 366460250; 366461000; 366465000**
俗名 tri-o-cresyl phosphate
CAS 号 78-30-8
分子式 C₂₁ H₂₁ O₄ P

供应商 Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium
tel: 00800 14 57 52 11
fax: 0800 96 656

紧急电话号码 4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
粘稠液体

外观与性状
无色至黄色

气味
无资料

紧急情况概述

皮肤接触可能有害。会对器官造成损害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS危险性类别

急性经皮毒性	类别5
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1
慢性水生毒性	类别2

标签元素



警示语 危险

危险说明

H313 - 皮肤接触可能有害
H370 - 对器官造成损害
H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P280 - 戴防护手套

事故响应

P301 + P312 - 如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P330 - 漱口
P308 + P311 - 如接触到或有疑虑：呼叫解毒中心或医生

安全储存

P403 - 存放在通风良好的地方

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定.

健康危害

皮肤接触可能有害. 会对器官造成损害.

环境危害

对水生生物有毒并具有长期持续影响. 由于其低水溶性, 不可能在环境中迁移. 外溢渗透到土壤的可能性不大. 此产品不溶于水, 沉于水下. .

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
磷酸三(2-甲苯)酯	78-30-8	>95

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面. 需要立即就医.

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。需要立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。需要立即就医。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

无资料。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风。将人员疏散至安全地带。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统。附加生态信息参见第12部分。避免释放到环境中。收集溢出物。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

磷酸邻三甲苯酯

七 操作处置与储存

操作

仅在化学排气罩中使用。穿个体防护装备/戴防护面具，严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不要吸入(粉尘、蒸气、烟雾、气体)。不要食入。如误吞咽立即联系医生。

安全储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
磷酸三(2-甲苯)酯	-	TWA: 0.1 mg/m³		TWA: 0.1 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
磷酸三(2-甲苯)酯	TWA: 0.02 mg/m³ Skin	(Vacated) TWA: 0.1 mg/m³ Skin TWA: 0.1 mg/m³	IDLH: 40 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr	

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

暴露控制

工程措施

仅在化学排气罩中使用。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
丁腈橡胶 氯丁橡胶 天然橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触

呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 推荐半面罩 - 阀过滤： EN405；或；半面罩： EN140；加过滤器， EN141 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。
环境接触控制	防止产品进入下水道，防止泄漏物污染地下水系统。.

九 理化特性

外观与性状	无色至黄色	
物理状态	粘稠液体	。
气味	无资料	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	-25 °C / -13 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	410 °C / 770 °F	
闪火点	225 °C / 437 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.200	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	0.01 g/100ml (25 °C)	几乎不溶
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
磷酸三(2-甲苯)酯	5.1	
自燃温度	385 °C / 725 °F	
分解温度	> 400癉	
黏度	无资料	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C21 H21 O4 P	
分子量	368.36	

十 稳定性和反应性

稳定性

正常条件下稳定.

危险反应

正常处理过程中不会发生.

危险的聚合作用

无资料.

应避免的条件

不相容产品. 过热.

应避免的材料

强氧化剂. 强碱.

有害的分解产物

一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 磷的氧化物.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

组分	半数致死量 (LD50), 口服	半数致死量 (LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
磷酸三 (2-甲苯) 酯	LD50 = 1160 mg/kg (Rat)		

皮肤腐蚀/刺激;

无资料

严重损伤/刺激眼睛;

无资料

呼吸或皮肤过敏;

无资料

呼吸系统

无资料

皮肤

无资料

生殖细胞致突变性;

无资料

致癌性;

无资料

本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性;

无资料

STOT单曝光;

类别1

结果 / 目标器官

中枢神经系统 (CNS)
周围神经系统 (PNS)

STOT重复曝光;

无资料

靶器官

无资料.

吸入危险。无资料

其他不良反应参见RTECS的实际条目了解全部的信息。

症状 /效应
急性的和滞后无资料

十二 生态学信息

生态毒性对水生生物有毒，可能会对水生环境产生长期有害影响。此产品含有下列对环境有危险的物质。

持久性和降解性
持久存留不溶于水，可能会持续。
降解污水处理厂没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

生物累积潜力可能有一些潜在的生物蓄积；产品具有较高的生物积累潜力会

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
磷酸三(2-甲苯)酯	5.1	无资料

土壤中的迁移性外溢渗透到土壤的可能性不大 此产品不溶于水, 沉于水下。 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移 是不是有可能移动的环境中，由于其水溶解度低和倾向对土壤颗粒结合

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势
本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。

其他信息不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。不得使本化学品排入环境。。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号UN2574
正式运输名称磷酸三甲苯酯，含邻位异构物 大于 3%
危害类别6.1

化学品安全技术说明书
磷酸邻三甲苯酯

包装组 II

IMDG / IMO

联合国编号 UN2574
正式运输名称 磷酸三甲苯酯, 含邻位异构物 大于 3%
危害类别 6.1
包装组 II

IATA

联合国编号 UN2574
正式运输名称 磷酸三甲苯酯, 含邻位异构物 大于 3%
危害类别 6.1
包装组 II

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单
X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录 (2015版)	危险货物物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
磷酸三 (2-甲苯) 酯	-	X	X	X	201-103-5	X	X	X	X	X	X	KE-34127

国家法规
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期 15-Feb-2010
修订日期 07-Apr-2024
修订, 再版的原因 不适用.

培训建议
化学品事故响应培训。

注释

磷酸邻三甲苯酯

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013**免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束